

Ημερομηνία αναθεώρησης  
14-Φεβ-2024

Αριθμός αναθεώρησης 3

## ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕΪΑ ΟΥΣΪΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΪΑΣ/ΕΠΙΧΕΪΡΗΣΗΣ

### 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

|                      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| Περιγραφή προϊόντος: | <b>Boron oxide, Puratronic®</b> |
| Cat No. :            | <b>77906</b>                    |
| Αριθμός δείκτη       | 005-008-00-8                    |
| Αρ. CAS              | 1303-86-2                       |
| Αρ. ΕΚ               | 215-125-8                       |

### 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Συνιστώμενη χρήση       | Χημικά εργαστηρίου.      |
| Μη συνιστώμενες χρήσεις | Δεν υπάρχουν πληροφορίες |

### 1.3. Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας

|                 |                                                                                                                                      |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Εταιρεία        | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| Διεύθυνση email | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

### 1.4. Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης

Για πληροφορίες στις ΗΠΑ, καλέστε 001-800-227-6701  
Για πληροφορίες στην Ευρώπη, καλέστε: +32 14 57 52 11

Τηλ. έκτακτης ανάγκης, Ευρώπη: +32 14 57 52 99  
Τηλ. έκτακτης ανάγκης, ΗΠΑ: 201-796-7100

CHEMTREC αρ. τηλ, ΗΠΑ: 800-424-9300  
CHEMTREC αρ. τηλ. Ευρώπη: 703-527-3887

## ΤΜΗΜΑ 2: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ

### 2.1. Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος

CLP ταξινόμηση - Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008

Σωματικοί κίνδυνοι

# ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Boron oxide, Puratronic®

Ημερομηνία αναθεώρησης  
14-Φεβ-2024

Βάσει διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν ικανοποιούνται

## Κίνδυνοι για την υγεία

Τοξικότητα στην αναπαραγωγή

Κατηγορία 1B (H360FD)

## Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι

Βάσει διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν ικανοποιούνται

Για το πλήρες κείμενο των Δηλώσεις κινδύνου: βλ. τμήμα 16

## 2.2. Στοιχεία επισήμανσης



Προειδοποιητική λέξη

Κίνδυνος

## Δηλώσεις κινδύνου

H360FD - Μπορεί να βλάψει τη γονιμότητα. Μπορεί να βλάψει το έμβρυο

## Δηλώσεις προφυλάξεων

P201 - Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση

P280 - Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο

P308 + P313 - ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανότητας έκθεσης: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό

## Πρόσθετες χαρακτηρισμός ΕΕ

Αποκλειστικά για επαγγελματίες χρήστες

## 2.3. Άλλοι κίνδυνοι

Σύμφωνα με το Παράρτημα XIII του Κανονισμού REACH, οι ανόργανες ενώσεις δεν απαιτούν αξιολόγηση.

Αυτό το προϊόν δεν περιέχει γνωστούς ή υποπτευόμενους ενδοκρινικούς διαταράκτες

## ΤΜΗΜΑ 3: ΣΥΝΘΕΣΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

### 3.1. Ουσίες

| Συστατικό          | Αρ. CAS   | Αρ. ΕΚ            | Ποσοστό κατά βάρος | CLP ταξινόμηση - Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 |
|--------------------|-----------|-------------------|--------------------|--------------------------------------------------|
| Οξείδιο του βορίου | 1303-86-2 | EEC No. 215-125-8 | <=100              | Repr. 1B (H360FD)                                |

Για το πλήρες κείμενο των Δηλώσεις κινδύνου: βλ. τμήμα 16

## ΤΜΗΜΑ 4: ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ

# ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Boron oxide, Puratronic®

Ημερομηνία αναθεώρησης  
14-Φεβ-2024

## 4.1. Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών

|                                                                                    |                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Επαφή με τα μάτια                                                                  | Ξεπλύνετε σχολαστικά με άφθονο νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά, ανασηκώνοντας τα κάτω και άνω βλέφαρα. Συμβουλευτείτε γιατρό.                                      |
| Επαφή με το δέρμα                                                                  | Πλύνετε αμέσως με σαπούνι και άφθονο νερό ενώ αφαιρείτε τα μολυσμένα ρούχα και υποδήματα.                                                                        |
| Κατάποση                                                                           | Πλύνετε το στόμα με νερό και έπειτα πιείτε άφθονο νερό.                                                                                                          |
| Εισπνοή                                                                            | Μεταφέρετε στον καθαρό αέρα.                                                                                                                                     |
| Ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός για τα άτομα που προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες | Βεβαιωθείτε ότι το ιατρικό προσωπικό γνωρίζει το(α) εμπλεκόμενο(α) υλικό(ά), λαμβάνει προφυλάξεις για την προστασία του και αποφεύγει την εξάπλωση της μόλυνσης. |

## 4.2. Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, άμεσες ή μεταγενέστερες

Καμία διαθέσιμη πληροφορία.

## 4.3. Ένδειξη οιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας

Σημείωση για τον ιατρό Προβείτε σε θεραπεία ανάλογα με τα συμπτώματα.

## ΤΜΗΜΑ 5: ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

### 5.1. Πυροσβεστικά μέσα

#### Κατάλληλα πυροσβεστικά μέσα

Χρησιμοποιείτε μέτρα πυρόσβεσης κατάλληλα για τις τοπικές συνθήκες και τον περιβάλλοντα χώρο. Ψεκασμός νερού, διοξείδιο του άνθρακα (CO<sub>2</sub>), ξηρά χημικά μέσα, αφρός ανθεκτικός στις αλκοόλες.

#### Πυροσβεστικά μέσα που δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν για λόγους ασφαλείας

Καμία διαθέσιμη πληροφορία.

### 5.2. Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα

Η θερμική αποσύνθεση μπορεί να οδηγήσει σε ελευθέρωση ερεθιστικών αερίων και ατμών.

#### Επικίνδυνα προϊόντα καύσης

Οξείδια του βορίου.

### 5.3. Συστάσεις για τους πυροσβέστες

Όπως σε οποιαδήποτε πυρκαγιά, φοράτε αυτοτελή αναπνευστική συσκευή με πίεση κατά ζήτηση, MSHA/NIOSH (εγκεκριμένη ή ισοδύναμη) και πλήρη προστατευτικό εξοπλισμό.

## ΤΜΗΜΑ 6: ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΈΚΛΥΣΗΣ

### 6.1. Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης

Διασφαλίζετε επαρκή εξαερισμό.

### 6.2. Περιβαλλοντικές προφυλάξεις

Αποτρέψτε την περαιτέρω διαρροή ή έκχυση, εάν είναι ασφαλές.

### 6.3. Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό

# ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Boron oxide, Puratronic®

Ημερομηνία αναθεώρησης  
14-Φεβ-2024

## 6.4. Παραπομπή σε άλλα τμήματα

Βλέπτε μέτρα προστασίας στις ενότητες 8 και 13.

## ΤΜΗΜΑ 7: ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

### 7.1. Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό

Διασφαλίστε επαρκή εξαερισμό.

#### Στοματική υγιεινή

Χειριστείτε το προϊόν σύμφωνα με την ορθή βιομηχανική πρακτική υγιεινής και ασφάλειας. Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Αφαιρέστε και πλύντε το μολυσμένο ρουχισμό και γάντια, συμπεριλαμβανομένου του εσωτερικού, πριν από την επαναχρησιμοποίηση. Πλύντε τα χέρια πριν από τα διαλείμματα ή μετά από την εργασία.

### 7.2. Συνθήκες ασφαλούς φύλαξης, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων καταστάσεων

Το δοχείο να διατηρείται ερμητικά κλεισμένο, σε στεγνό και καλά αεριζόμενο μέρος.

### 7.3. Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις

Χρήση σε εργαστήρια

## ΤΜΗΜΑ 8: ΈΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ/ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

### 8.1 Παράμετροι ελέγχου

#### Όρια έκθεσης

πηγή Λίστα **Ελλάδα** - Κυβέρνηση της Ελλάδας Υπουργείο Υγείας και Απασχόληση Όρια έκθεσης Προεδρικά Διατάγματα: 90/1999, 77/1993, 339/2001, και 43/2003 - Προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων από την έκθεση σε ορισμένες χημικές ουσίες κατά τη διάρκεια της εργάσιμης ημέρας Όπως τροποποιήθηκε από 82/2018

| Συστατικό          | Ευρωπαϊκή Ένωση | Μεγάλη Βρετανία                                                     | Γαλλία                                         | Βέλγιο                           | Ισπανία                                      |
|--------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|
| Οξειδίο του βορίου |                 | STEL: 20 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | TWA / VME: 10 mg/m <sup>3</sup><br>(8 heures). | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA / VLA-ED: 10 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Συστατικό          | Ιταλία | Γερμανία | Πορτογαλία                        | Κάτω χώρες | Φινλανδία |
|--------------------|--------|----------|-----------------------------------|------------|-----------|
| Οξειδίο του βορίου |        |          | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 horas |            |           |

| Συστατικό          | Αυστρία                                                                                 | Δανία                                                                       | Ελβετία                                                                        | Πολωνία                               | Νορβηγία                                                                                                                                      |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Οξειδίο του βορίου | MAK-KZGW: 75 mg/m <sup>3</sup><br>15 Minuten<br>MAK-TMW: 15 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 20 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter | STEL: 1.8 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 1.8 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 20 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. set equal to the limit value for Nuisance dust; value calculated |

| Συστατικό          | Βουλγαρία                  | Κροατία                                                                                 | Ιρλανδία                                                             | Κύπρος | Τσεχική Δημοκρατία |
|--------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|
| Οξειδίο του βορίου | TWA: 5.0 mg/m <sup>3</sup> | TWA-GVI: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 satima.<br>STEL-KGVI: 20 mg/m <sup>3</sup> 15 minutama. | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> 15 min |        |                    |

| Συστατικό          | Εσθονία | Gibraltar | Ελλάδα                    | Ουγγαρία | Ισλανδία                                                                    |
|--------------------|---------|-----------|---------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Οξειδίο του βορίου |         |           | TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> |          | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Ceiling: 20 mg/m <sup>3</sup> |

# ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Boron oxide, Puratronic®

Ημερομηνία αναθεώρησης  
14-Φεβ-2024

| Συστατικό          | Λετονία                  | Λιθουανία                | Λουξεμβούργο | Μάλτα   | Ρουμανία                                                                |
|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------|-------------------------------------------------------------------------|
| Οξείδιο του βορίου | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> |                          |              |         | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> 15 minute |
| Συστατικό          | Ρωσία                    | Δημοκρατία της Σλοβακίας | Σλοβενία     | Σουηδία | Τουρκία                                                                 |
| Οξείδιο του βορίου | MAC: 5 mg/m <sup>3</sup> |                          |              |         |                                                                         |

### Τιμές βιολογικών ορίων

Το προϊόν αυτό, όπως παρέχεται, δεν περιέχει κανένα επικίνδυνο υλικό με βιολογικά όρια που καθιερώθηκαν από τις τοπικές ειδικές κανονιστικές αρχές

### μέθοδοι παρακολούθησης

EN 14042:2003 Αναγνωριστικό τίτλου: Ατμόσφαιρες του χώρου εργασίας. Οδηγός για την εφαρμογή και χρήση διαδικασιών για την αξιολόγηση της έκθεσης σε χημικούς και βιολογικούς παράγοντες.

### Παράγωγο επίπεδο χωρίς επιπτώσεις (DNEL) / Παράγωγο ελάχιστο επίπεδο εφέ (DMEL)

Δείτε τον πίνακα για τις τιμές

| Component                                 | Οξεία επίδραση τοπική (Δέρμα) | Οξεία επίδραση συστηματική (Δέρμα) | Χρόνιες επιδράσεις τοπική (Δέρμα) | Χρόνιες επιδράσεις συστηματική (Δέρμα) |
|-------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|
| Οξείδιο του βορίου<br>1303-86-2 ( <=100 ) |                               |                                    |                                   | DNEL = 220.6mg/kg bw/day               |

| Component                                 | Οξεία επίδραση τοπική (εισπνοή) | Οξεία επίδραση συστηματική (εισπνοή) | Χρόνιες επιδράσεις τοπική (εισπνοή) | Χρόνιες επιδράσεις συστηματική (εισπνοή) |
|-------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|
| Οξείδιο του βορίου<br>1303-86-2 ( <=100 ) |                                 |                                      |                                     | DNEL = 4.66mg/m <sup>3</sup>             |

### Προβλεπόμενη συγκέντρωση χωρίς επιπτώσεις (PNEC)

Δείτε τιμές κάτω.

| Component                                 | γλυκό νερό     | Φρέσκο νερό ίζημα | νερό διαλείπουσα | Μικροοργανισμοί σε μονάδα επεξεργασίας λυμάτων | Του εδάφους (Γεωργία)   |
|-------------------------------------------|----------------|-------------------|------------------|------------------------------------------------|-------------------------|
| Οξείδιο του βορίου<br>1303-86-2 ( <=100 ) | PNEC = 2.9mg/L |                   | PNEC = 13.7mg/L  | PNEC = 10mg/L                                  | PNEC = 5.7mg/kg soil dw |

| Component                                 | Θαλάσσιο νερό  | Θαλάσσια ιζήματα του νερού | Θαλάσσιο νερό διαλείπουσα | Τροφική αλυσίδα | Αέρας |
|-------------------------------------------|----------------|----------------------------|---------------------------|-----------------|-------|
| Οξείδιο του βορίου<br>1303-86-2 ( <=100 ) | PNEC = 2.9mg/L |                            |                           |                 |       |

### 8.2 Έλεγχοι έκθεσης

#### Μηχανικοί έλεγχοι

Διασφαλίζετε επαρκή εξαερισμό, ειδικά σε περιορισμένες περιοχές.

Όπου είναι δυνατό, για τον έλεγχο επικίνδυνων υλικών στην πηγή, πρέπει να υιοθετούνται μέτρα μηχανικού ελέγχου, όπως απομόνωση ή περιορισμός της διεργασίας, εισαγωγή αλλαγών διεργασίας ή εξοπλισμού για τον περιορισμό της απελευθέρωσης ή της επαφής και χρήση συστημάτων εξαερισμού κατάλληλου σχεδιασμού

# ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Boron oxide, Puratronic®

Ημερομηνία αναθεώρησης  
14-Φεβ-2024

|                                                                                      |                                                                                                             |                           |                                 |                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Μέσα ατομικής προστασίας</b>                                                      |                                                                                                             |                           |                                 |                                            |
| <b>Προστασία των ματιών</b>                                                          | Φοράτε γυαλιά προστασίας με πλαϊνό προστατευτικό (ή γυαλιά προστασίας από χημικά) (πρότυπο της ΕΕ - EN 166) |                           |                                 |                                            |
| <b>Προστασία των χεριών</b>                                                          | Προστατευτικά γάντια                                                                                        |                           |                                 |                                            |
| <b>υλικού γαντιών</b><br>Φυσικό καουτσούκ<br>Καουτσούκ νιτριλίου<br>Νεοπρένιο<br>PVC | <b>Κρίσιμος χρόνος</b><br>Δείτε τις συστάσεις<br>των κατασκευαστών                                          | <b>Πάχος γαντιών</b><br>- | <b>πρότυπο της ΕΕ</b><br>EN 374 | <b>γάντι σχόλια</b><br>(ελάχιστη απαίτηση) |
| <b>Προστασία δέρματος και σώματος</b>                                                | Μακρυμάνικος ρουχισμός.                                                                                     |                           |                                 |                                            |

Ελέγξτε πριν από τη χρήση γαντιώνΠαρακαλούμε προσέχετε τις οδηγίες του προμηθευτή γαντιών σχετικά με τη διαπέραση και το χρόνο ρήξεως. Ανατρέξτε τον παραγωγό / προμηθευτή για πληροφορίεςΒεβαιωθείτε ότι τα γάντια είναι κατάλληλα για την εργασία; Χημική συμβατότητα, επιδεξιότητασυνθήκες λειτουργίας, Ευαισθησία χρήστη, π.χ. επιδράσεις ευαισθητοποίησηςΕπίσης, λάβετε υπόψη τις ειδικές τοπικές συνθήκες κάτω από τις οποίες χρησιμοποιείται το προϊόν, όπως τον κίνδυνο κοψίματος, απόξεσης και διάρκειας επαφήςΑφαιρέστε τα γάντια με προσοχή να αποφεύγεται η μόλυνση του δέρματος

**Προστασία των αναπνευστικών οδών** Όταν οι εργάτες αντιμετωπίζουν συγκεντρώσεις άνω του ορίου έκθεσης, πρέπει να χρησιμοποιούν κατάλληλους πιστοποιημένους αναπνευστήρες. Για την προστασία του ατόμου που τον φοράει, ο αναπνευστικός προστατευτικός εξοπλισμός πρέπει να είναι το σωστό μέγεθος και η χρήση και συντήρησή του πρέπει να γίνονται κατάλληλα

**Μεγάλης κλίμακας / χρήση έκτακτης ανάγκης** Χρησιμοποιείτε αναπνευστήρα εγκεκριμένο από την NIOSH/MSHA ή αναπνευστήρα που συμφωνεί με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 136 εάν γίνει υπέρβαση των ορίων έκθεσης ή παρουσιαστεί ερεθισμός ή άλλα συμπτώματα  
**Συνιστώμενος τύπος φίλτρου:** Φίλτρο σωματιδίων που συμμορφώνεται με το πρότυπο EN 143 ή Ανόργανα αέρια και ατμούς φίλτρο Τύπος Β γκρίζο σύμφωνα με το EN14387

**Μικρά / εργαστηριακή χρήση** Χρησιμοποιείτε αναπνευστήρα εγκεκριμένο από την NIOSH/MSHA ή αναπνευστήρα που συμφωνεί με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 149:2001 εάν γίνει υπέρβαση των ορίων έκθεσης ή παρουσιαστεί ερεθισμός ή άλλα συμπτώματα  
**Συνιστάται μάσκα ημίσειας:** - Φιλτράρισμα σωματιδίων: EN149: 2001  
Όταν RPE χρησιμοποιείται μια δοκιμή Fit προσωπίδα θα πρέπει να διεξαχθεί

**Έλεγχοι περιβαλλοντικής έκθεσης** Καμία διαθέσιμη πληροφορία.

## ΤΜΗΜΑ 9: ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

### 9.1. Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες

|                                       |                                             |  |
|---------------------------------------|---------------------------------------------|--|
| <b>Φυσική κατάσταση</b>               | Στερεό                                      |  |
| <b>Όψη</b>                            |                                             |  |
| <b>Οσμή</b>                           | Καμία διαθέσιμη πληροφορία                  |  |
| <b>Όριο οσμής</b>                     | Δεν διατίθενται δεδομένα                    |  |
| <b>Σημείο τήξης/περιοχή τήξης</b>     | περίπου 450 °C / 842 °F                     |  |
| <b>Σημείο μαλάκυνσης</b>              | Δεν διατίθενται δεδομένα                    |  |
| <b>Σημείο ζέσης/περιοχή ζέσης</b>     | 1860 °C / 3380 °F                           |  |
| <b>Αναφλεξιμότητα (Υγρό)</b>          | Δεν εφαρμόζεται                             |  |
| <b>Αναφλεξιμότητα (στερεό, αέριο)</b> | Καμία διαθέσιμη πληροφορία                  |  |
| <b>Όρια έκρηξης</b>                   | Δεν διατίθενται δεδομένα                    |  |
| <b>Σημείο ανάφλεξης</b>               | Καμία διαθέσιμη πληροφορία                  |  |
| <b>Θερμοκρασία αυτοανάφλεξης</b>      | Δεν διατίθενται δεδομένα                    |  |
| <b>Θερμοκρασία αποσύνθεσης</b>        | Δεν διατίθενται δεδομένα                    |  |
| <b>pH</b>                             | Καμία διαθέσιμη πληροφορία                  |  |
| <b>Ιξώδες</b>                         | Δεν διατίθενται δεδομένα                    |  |
| <b>Υδατοδιαλυτότητα</b>               | 36 g/l                                      |  |
| <b>Διαλυτότητα σε άλλους διαλύτες</b> | Καμία διαθέσιμη πληροφορία                  |  |
|                                       | <b>Μέθοδος -</b> Καμία διαθέσιμη πληροφορία |  |

# ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Boron oxide, Puratronic®

Ημερομηνία αναθεώρησης  
14-Φεβ-2024

## Συντελεστής κατανομής (n-οκτανόλη/νερό)

|                           |                          |               |
|---------------------------|--------------------------|---------------|
| Τάση ατμών                | Δεν διατίθενται δεδομένα |               |
| Πυκνότητα / Ειδικό βάρος  | Δεν διατίθενται δεδομένα |               |
| Φαινομενική πυκνότητα     | Δεν διατίθενται δεδομένα |               |
| Πυκνότητα ατμών           | Δεν διατίθενται δεδομένα | (Αέρας = 1.0) |
| Χαρακτηριστικά σωματιδίων | Δεν διατίθενται δεδομένα |               |

## 9.2. Άλλες πληροφορίες

## ΤΜΗΜΑ 10: ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

### 10.1. Αντιδραστικότητα

Καμία γνωστή βάση των παρεχόμενων πληροφοριών

### 10.2. Χημική σταθερότητα

Σταθερό σε κανονικές συνθήκες.

### 10.3. Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Επικίνδυνος πολυμερισμός | Καμία διαθέσιμη πληροφορία. |
| Επικίνδυνες αντιδράσεις  | Καμία διαθέσιμη πληροφορία. |

### 10.4. Συνθήκες προς αποφυγή

Μη συμβατά προϊόντα. Υπερθέρμανση.

### 10.5. Μη συμβατά υλικά

Κανένα γνωστό.

### 10.6. Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης

Οξείδια του βορίου.

## ΤΜΗΜΑ 11: ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

### 11.1. Πληροφορίες για τις τάξεις κινδύνου, όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008

#### Πληροφορίες προϊόντος

##### α) οξεία τοξικότητα

Από το στόμα  
Διά του δέρματος  
Εισπνοή

Βάσει διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν ικανοποιούνται  
Δεν διατίθενται δεδομένα  
Δεν διατίθενται δεδομένα

##### β) διάβρωση/ερεθισμός του δέρματος

Δεν διατίθενται δεδομένα

##### γ) σοβαρή βλάβη/ερεθισμός των ματιών

Δεν διατίθενται δεδομένα

##### δ) ευαισθητοποίηση του αναπνευστικού συστήματος ή του δέρματος

Αναπνευστικό  
Δέρμα

Δεν διατίθενται δεδομένα  
Δεν διατίθενται δεδομένα

##### ε) μεταλλαξιογένεση των γεννητικών κυττάρων

Δεν διατίθενται δεδομένα

# ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Boron oxide, Puratronic®

Ημερομηνία αναθεώρησης  
14-Φεβ-2024

|                                                     |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| στ) καρκινογένεση                                   | Δεν διατίθενται δεδομένα<br>Δεν υπάρχουν γνωστά καρκινογόνα χημικά στο προϊόν αυτό |
| ζ) τοξικότητα στην αναπαραγωγή                      | Κατηγορία 1B                                                                       |
| η) STOT-εφάπαξ έκθεση                               | Δεν διατίθενται δεδομένα                                                           |
| ι) STOT-επανεπιλημμένη έκθεση                       | Δεν διατίθενται δεδομένα                                                           |
| Όργανα-στόχοι                                       | Καμία διαθέσιμη πληροφορία.                                                        |
| ι) κίνδυνος από αναρρόφηση                          | Δεν διατίθενται δεδομένα                                                           |
| Συμπτώματα / Επιδράσεις,<br>οξείες ή μεταγενέστερες | Καμία διαθέσιμη πληροφορία.                                                        |

## 11.2. Πληροφορίες για άλλους τύπους επικινδυνότητας

Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής αξιολόγηση των ιδιοτήτων ενδοκρινικής διαταραχής για την υγεία του ανθρώπου. Αυτό το προϊόν δεν περιέχει γνωστούς ή υποπτευόμενους ενδοκρινικούς διαταράκτες.

## ΤΜΗΜΑ 12: ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

### 12.1. Τοξικότητα Οικοτοξικές επιπτώσεις

| Συστατικό          | Ιχθύς γλυκού νερού                     | Ψύλλος νερού                              | Άλγη γλυκού νερού |
|--------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|
| Οξειδίο του βορίου | LC50: 570 mg/L/72h (Carassius auratus) | EC50: 370 - 490 mg/L, 48h (Daphnia magna) |                   |

12.2. Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποικοδόμησης  
ικανότητα αποδόμησης Καμία διαθέσιμη πληροφορία  
Μη σχετικό για ανόργανες ουσίες.

12.3. Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης Καμία διαθέσιμη πληροφορία

12.4. Κινητικότητα στο έδαφος Καμία διαθέσιμη πληροφορία

12.5. Αποτελέσματα της αξιολόγησης ABT και αΑαΒ Σύμφωνα με το Παράρτημα XIII του Κανονισμού REACH, οι ανόργανες ενώσεις δεν απαιτούν αξιολόγηση.

12.6. Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής  
Πληροφορίες ενδοκρινικού διαταράκτη Αυτό το προϊόν δεν περιέχει γνωστούς ή υποπτευόμενους ενδοκρινικούς διαταράκτες

# ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Boron oxide, Puratronic®

Ημερομηνία αναθεώρησης  
14-Φεβ-2024

**12.7. Άλλες δυσμενείς επιπτώσεις**  
Έμμονους οργανικούς ρύπους  
Δυναμικό καταστροφής όζοντος

Αυτό το προϊόν δεν περιέχει οποιαδήποτε γνωστή ή ύποπτη ουσία  
Αυτό το προϊόν δεν περιέχει οποιαδήποτε γνωστή ή ύποπτη ουσία

## ΤΜΗΜΑ 13: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ

### 13.1. Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων

**Απόβλητα από  
κατάλοιπα/αχρησιμοποίητα  
προϊόντα**

Τα απόβλητα ταξινομούνται ως επικίνδυνα. Η διάθεση γίνεται σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες περί αποβλήτων και επικίνδυνων αποβλήτων. Η απόρριψη πρέπει να συμφωνεί με τους τοπικούς κανονισμούς.

**Μολυσμένη συσκευασία**

Πετάξτε το δοχείο σε επικίνδυνα ειδικά σημεία συλλογής απορριμμάτων.

**Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων**

Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων, οι Κωδικοί Αποβλήτων δεν είναι ειδικοί του προϊόντος, αλλά ειδικοί της εφαρμογής.

**Άλλες πληροφορίες**

Ο χρήστης θα πρέπει να καθορίσει κωδικούς αποβλήτων με βάση την εφαρμογή για την οποία χρησιμοποιήθηκε το προϊόν. Μην αδειάζετε το υπόλοιπο του περιεχομένου στην αποχέτευση.

## ΤΜΗΜΑ 14: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

**IMDG/IMO**

Δεν ρυθμίζεται νομοθετικά

**14.1. Αριθμός ΟΗΕ**

**14.2. Οικεία ονομασία αποστολής  
ΟΗΕ**

**14.3. Τάξη/-εις κινδύνου κατά τη  
μεταφορά**

**14.4. Ομάδα συσκευασίας**

**ADR**

Δεν ρυθμίζεται νομοθετικά

**14.1. Αριθμός ΟΗΕ**

**14.2. Οικεία ονομασία αποστολής  
ΟΗΕ**

**14.3. Τάξη/-εις κινδύνου κατά τη  
μεταφορά**

**14.4. Ομάδα συσκευασίας**

**IATA**

Δεν ρυθμίζεται νομοθετικά

**14.1. Αριθμός ΟΗΕ**

**14.2. Οικεία ονομασία αποστολής  
ΟΗΕ**

**14.3. Τάξη/-εις κινδύνου κατά τη  
μεταφορά**

**14.4. Ομάδα συσκευασίας**

**14.5. Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι**

Δεν υπάρχουν κίνδυνοι που προσδιορίζονται

**14.6. Ειδικές προφυλάξεις για τον  
χρήστη**

Δεν απαιτούνται ειδικές προφυλάξεις.

**14.7. Θαλάσσιες μεταφορές χύδην  
σύμφωνα με τις πράξεις του IMO**

Δεν ισχύει, συσκευασμένα προϊόντα

# ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Boron oxide, Puratronic®

Ημερομηνία αναθεώρησης  
14-Φεβ-2024

## ΤΜΗΜΑ 15: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

### 15.1. Κανονισμοί/νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την ουσία ή το μείγμα

#### Διεθνή Ευρετήρια

Ευρώπη (EINECS/ELINCS/NLP), Κίνα (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Καναδάς (DSL/NDSL), Αυστραλία (AICS), New Zealand (NZIoC), Φιλιππίνες (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Συστατικό          | Αρ. CAS   | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|--------------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Οξείδιο του βορίου | 1303-86-2 | 215-125-8 | -      | -   | X     | X    | KE-09919 | X    | X    |

| Συστατικό          | Αρ. CAS   | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|--------------------|-----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Οξείδιο του βορίου | 1303-86-2 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

Υπόμνημα: X - Συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο '-' - Not Listed  
KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

### Εξουσιοδότηση/Περιορισμοί σύμφωνα με το EU REACH

| Συστατικό          | Αρ. CAS   | REACH (1907/2006) - Παράρτημα XIV - Ουσίες που υπόκεινται σε αδειοδότηση | REACH (1907/2006) - Παράρτημα XVII - Περιορισμοί σχετικά με ορισμένες επικίνδυνες ουσίες                                                 | Κανονισμός REACH (ΕΚ 1907/2006) άρθρο 59 - Κατάλογος υποψηφίων ουσιών που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία (SVHC) |
|--------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Οξείδιο του βορίου | 1303-86-2 | -                                                                        | Use restricted. See item 30.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details) | SVHC Candidate list - Toxic for reproduction (Article 57 c)                                                     |

Μετά την ημερομηνία λήξης, η ουσία μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο κατόπιν εξουσιοδότησης ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις π.χ. για επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη που συμπεριλαμβάνει ανάλυση ρουτίνας ή χρήση ως ενδιάμεσο προϊόν.

#### συνδέσμους REACH

<https://echa.europa.eu/authorisation-list>

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

<https://echa.europa.eu/candidate-list-table>

### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Συστατικό          | Αρ. CAS   | Οδηγία Seveso III (2012/18/EU) - Προκριματικά Ποσότητες για Major Γνωστοποίηση Ατυχημάτων | Οδηγία Seveso III (2012/18/EK) - οριακές ποσότητες για Απαιτήσεις έκθεσης για την ασφάλεια |
|--------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Οξείδιο του βορίου | 1303-86-2 | Δεν εφαρμόζεται                                                                           | Δεν εφαρμόζεται                                                                            |

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 649/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2012, σχετικά με τις εξαγωγές και εισαγωγές επικίνδυνων χημικών προϊόντων  
Δεν εφαρμόζεται

Περιέχει συστατικό(α) που πληρούν τον «ορισμό» της ουσίας ανά & πολυφθοροαλκυλίου (PFAS);

Δεν εφαρμόζεται

Λάβετε υπόψη την Οδηγία 98/24/ΕΚ σχετικά με την προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων κατά την εργασία από κινδύνους οφειλόμενους σε χημικούς παράγοντες .

# ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Boron oxide, Puratronic®

Ημερομηνία αναθεώρησης  
14-Φεβ-2024

Λάβετε υπόψη την Οδηγία 94/33/EK για την προστασία των νέων κατά την εργασία  
Οδηγία 92/85/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 19ης Οκτωβρίου 1992 σχετικά με την εφαρμογή μέτρων που αποβλέπουν στη βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζομένων

## Εθνικοί κανονισμοί

## Ταξινόμηση WGK

Δείτε τον πίνακα για τις τιμές

| Συστατικό          | Γερμανία Ταξινόμηση των υδάτων (AwSV) | Γερμανία - TA Luft-Class |
|--------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| Οξείδιο του βορίου | WGK1                                  |                          |

## 15.2. Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας

Μια αξιολόγησης χημικής ασφάλειας / έκθεσης (CSA / CSR), δεν έχει διεξαχθεί

## ΤΜΗΜΑ 16: ΆΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

### Το πλήρες κείμενο των δηλώσεων Η βρίσκεται στα τμήματα 2 και 3

H360FD - Μπορεί να βλάψει τη γονιμότητα. Μπορεί να βλάψει το έμβρυο

### Υπόμνημα

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - Ευρωπαϊκός Κατάλογος των Υφιστάμενων Εμπορικών Χημικών Ουσιών/Κατάλογος Κοινοποιημένων Χημικών Ουσιών ΕΕ

PICCS - Κατάλογος Χημικών και Χημικών Ουσιών των Φιλιππίνων

IECSC - Κατάλογος Υφιστάμενων Χημικών Ουσιών της Κίνας

KECL - Υπαρχουσών και Αξιολογημένων Χημικών Ουσιών της Κορέας

TSCA - Κατάλογος Τμήματος 8(β) της Πράξης για τον Έλεγχο Τοξικών Ουσιών των ΗΠΑ

DSL/NDL - Κατάλογος Εγχώριων Ουσιών/Κατάλογος Μη Εγχώριων Ουσιών του Καναδά

ENCS - Υφιστάμενες και Νέες Χημικές Ουσίες της Ιαπωνίας

AICS - Κατάλογος Χημικών Ουσιών της Αυστραλίας

NZIoC - Κατάλογος Χημικών Ουσιών της Νέας Ζηλανδίας

WEL - Όριο έκθεσης στο χώρο εργασίας

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Αμερικανική Συνδιάσκεψη Κρατικών Υγειονολόγων Εργασίας)

DNEL - Επίπεδο χωρίς επιπτώσεις

RPE - Προστατευτικού αναπνευστικού εξοπλισμού

LC50 - Θανατηφόρος Συγκέντρωση 50%

NOEC - Συγκέντρωση μη παρατηρούμενου αποτελέσματος

PBT - Επίμονη, βιοσυσσώρευσης, Τοξικό

TWA - Χρονικά Σταθμισμένη Μέση

IARC - Διεθνής Οργανισμός Ερευνών για τον Καρκίνο

Προβλεπόμενη συγκέντρωση χωρίς επιπτώσεις (PNEC)

LD50 - Θανατηφόρος Δόση 50%

EC50 - Αποτελεσματική Συγκέντρωση 50%

POW - Συντελεστή κατανομής οκτανόλης: Νερό

vPvB - Επίμονη πολύ, πολύ βιοσυσσώρευσης

ADR - Ευρωπαϊκή συμφωνία για τις διεθνείς οδικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

OECD - Οργανισμός για την Οικονομική Συνεργασία και την Ανάπτυξη

BCF - βιοσυγκέντρωση

Βασικές βιβλιογραφικές αναφορές και πηγές δεδομένων

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Προμηθευτές δελτίο δεδομένων ασφαλείας, Chemadviser - ΛΩΛΗ, Merck δείκτη, RTECS

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

MARPOL - Διεθνής Σύμβαση για την πρόληψη της ρύπανσης από τα πλοία

ATE - Εκτίμηση της οξείας τοξικότητας

VOC - (πητικές οργανικές ενώσεις)

## Πληροφορίες εκπαίδευσης

Εκπαίδευση σχετικά με τους χημικούς κινδύνους, ενσωματώνοντας την επισήμανση, τα φύλλα δεδομένων ασφαλείας, τον ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό και την υγιεινή.

Χρήση ατομικού προστατευτικού εξοπλισμού, που καλύπτει την κατάλληλη επιλογή, τη συμβατότητα, τις κατώφλιες τιμές διάτρησης, τη φροντίδα, τη συντήρηση, την προσαρμογή και τα πρότυπα EN.

Πρώτες βοήθειες για χημική έκθεση, περιλαμβάνοντας τη χρήση πλύσης ματιών και καταιονισμού ασφαλείας.

# ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Boron oxide, Puratronic®

Ημερομηνία αναθεώρησης  
14-Φεβ-2024

Παρασκευάστηκε από  
Ημερομηνία αναθεώρησης  
Σύνοψη αναθεώρησης

Health, Safety and Environmental Department  
14-Φεβ-2024  
Νέος πάροχος υπηρεσιών τηλεφωνικής απόκρισης έκτακτης ανάγκης.

**Αυτό το Δελτίο Ασφάλειας ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2020/878 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για την τροποποίηση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 .**

## Αποποίηση ευθυνών

Οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν Δελτίο Δεδομένων Ασφάλειας είναι σωστές κατά την πεποίθησή μας και εξ όσων είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε και έχουμε πληροφορηθεί κατά την ημερομηνία της δημοσίευσης του παρόντος. Οι πληροφορίες που παρέχονται εξυπηρετούν μόνο ως καθοδηγητικές γραμμές για τον ασφαλή χειρισμό, χρήση, επεξεργασία, αποθήκευση, μεταφορά, διάθεση και κυκλοφορία και δεν θα πρέπει να θεωρηθούν εγγύηση ή προδιαγραφές ποιότητας. Οι πληροφορίες αφορούν μόνο το συγκεκριμένο υλικό και δεν ισχύουν για τα υλικά εκείνα που χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με άλλα υλικά ή σε άλλες διαδικασίες, εκτός εάν διευκρινίζεται στο κείμενο

**Τέλος του Δελτίου Δεδομένων Ασφαλείας**